4.2 二次型的标准形、规范形

4.2.1 标准形和规范形

只含平方项而不含混合项的二次型称为**标准形**，即 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=d_1x_1^2+d_2x_2^2+\cdots+d_nx_n^2$.

如果上述标准形中的系数 $d_i(i=1,\cdots,n)$ 均为 1 或-1 或 0，则称其为**规范形**. 规范形是一种特殊的标准形.

4.2.2 将二次型化为标准形

一般而言，有两种常用的方法将二次型化为标准形.

（1）正交变换法

任一 n 元实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 都可以经过一个正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 化为标准形，即化为：

$$\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$$

其中，λ_1、λ_2、…、λ_n 恰为二次型 f 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值.

上述过程可总结为：

$$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\xlongequal{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{y}$$

用矩阵合同语言来表述：任何实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$，必存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$

注：$\boldsymbol{Q}$ 的求法此前已经给出，此处不再赘述. 正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 是“双料特工”.

（2）配方法

任何二次型均可通过配方法（作可逆线性变换）化成标准形及规范形，方法如下：

对二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j$，先找出一个系数不为零的平方项 x_k^2，把所有包含 x_k 的项集中到一起，配成完全平方的形式；接着寻找下一个系数不为零的平方项 x_l^2，同样把所有包含 x_l 的项集中到一起，配成完全平方的形式. 依次类推，直到二次型的每一项都成为完全平方的形式.

若二次型不含平方项，但 $a_{ij}\neq0(i\neq j)$，则可先作可逆线性变换（坐标变换）

$$\begin{cases}x_i=y_i+y_j\\x_j=y_i-y_j\\x_k=y_k\end{cases}(k\neq i,j,k=1,2,\cdots,n)$$

化二次型为含平方项的二次型，再按上述配方法进行.

上述过程可总结为：

$$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\xlongequal{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{y}$$

用矩阵合同语言来表述：任何实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$，必存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$，使得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{\Lambda}$

思考：用正交变换得到的标准形和用配方法得到的标准形一样吗？

微信公众号【冲冲考研】独家提供

4.2.3 将标准形化为规范形

若 n 元二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 经过坐标交换 $x=Cy$ 化为标准形

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^{\mathrm{T}}Ax\xrightarrow{x=Cy}d_1y_1^2+\cdots+d_py_p^2-d_{p+1}y_{p+1}^2-\cdots-d_{p+q}y_{p+q}^2,$$

其中 $d_i>0(i=1,2,\cdots,p+q)$. 再用坐标变换

$$\begin{cases}y_1=\dfrac{1}{\sqrt{d_1}}z_1\\ y_2=\dfrac{1}{\sqrt{d_2}}z_2\\ \cdots\cdots\\ y_{p+q}=\dfrac{1}{\sqrt{d_{p+q}}}z_{p+q}\\ y_{p+q+1}=z_{p+q+1}\\ \cdots\cdots\\ y_n=z_n\end{cases}$$

则二次型化为 $z_1^2+\cdots+z_p^2-z_{p+1}^2-\cdots-z_{p+q}^2$，称为规范形. 对应坐标变换为

$$y=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{d_1}}&&&&&\\&\ddots&&&&\\&&\dfrac{1}{\sqrt{d_{p+q}}}&&&\\&&&1&&\\&&&&\ddots&\\&&&&&1\end{pmatrix}z$$

经过上述伸缩变换，即可将二次型转为对应的规范形.

【例 1】设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，试用正交变换 $x=Qy$ 将其化成标准形.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 2】设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_3^2+4x_1x_2+4x_2x_3$，试用配方法将其化成标准形.

【例 3】将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+6x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3$，试用配方法将其化成标准形.

【例 4】将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2+x_1x_3-x_2x_3$ 化为规范形，并求所用的可逆线性变换.

【例 5】将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2x_3$ 化为规范形，并求所用的可逆线性变换.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

